POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica (cod. 085905)

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Alunni iscritti da PJ a ZZ

Prof. Lorenzo Fagiano

Anno Accademico 2022-2023

Esame del 16 giugno 2023

NOME **«CognomeNome»**

CODICE PERSONA **«Codice_persona»**

FIRMA _____

- **Motivare brevemente ma in modo esauriente la risposta fornita ad ogni quesito, riportando tutti i passaggi svolti per ottenere tale risposta**.
- **Si consegna solo il plico di fogli pinzato con le domande d'esame. È possibile rispondere sia negli spazi tra le domande, sia nei fogli bianchi già pinzati.**
- È possibile utilizzare, per la brutta, i fogli bianchi e fogli con diagramma semi-logaritmico forniti separatamente.
- Attenersi alle indicazioni fornite dal docente sullo svolgimento dell'esame.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc.
- Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.

1. Si consideri il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= -2x_1(t) + 6x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= \gamma x_2(t) + x_1(t) + u(t) \\ y(t) &= \alpha x_1(t) - \beta x_2(t) \end{aligned} \qquad t \in \mathbb{R};\ x \in \mathbb{R}^2;\ u \in \mathbb{R}; \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$$

1.a) [Max. 2 punti] Siano $\alpha = -0.5$, $\beta = 2$, $\gamma = 0.5$. Rispondere alle seguenti domande:

- il sistema è lineare? Sì (combinazioni lineari di variabili)
- il sistema è strettamente proprio? Sì ($u(t)$ non compare nell'equazione di uscita)
- il sistema è statico? No, dinamica di ordine 2 ($x \in \mathbb{R}^2$)
- il sistema è MIMO? No, SISO ($u, y \in \mathbb{R}$)

1.b) [Max. 2 punti] Dire per quali valori di α, β, γ il sistema è asintoticamente stabile.

Matrice $A = \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 1 & \gamma \end{bmatrix}$; polinomio caratteristico: $(\lambda+2)(\lambda-\gamma)-6$

$= \lambda^2 + (2-\gamma)\lambda - 2\gamma - 6$

Sistema asintoticamente stabile se e solo se $\begin{cases} 2-\gamma > 0 & \gamma < 2 \\ -2\gamma - 6 > 0 & \gamma < -3 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\gamma < -3}$ (α, β qualsiasi)

1.c) [Max. 3 punti] Siano $\beta = 1$, $\gamma = -1$. Calcolare la funzione di trasferimento del sistema in funzione di α. Determinare un valore di α per il quale il sistema risulti non completamente raggiungibile e osservabile, e inoltre il modo legato alla parte raggiungibile e osservabile sia convergente.

$$sX_1(s) = -2X_1(s) + 6X_2(s) \rightarrow X_1(s) = \frac{6X_2(s)}{s+2}$$

$$sX_2(s) = -X_2(s) + X_1(s) + U(s) \rightarrow \left[(s+1) - \frac{6}{(s+2)}\right] X_2(s) = U(s)$$

$$Y(s) = \alpha X_1(s) - X_2(s)$$

$$\frac{s^2+3s-4}{(s+2)} X_2(s) = U(s) \rightarrow X_2(s) = \frac{s+2}{s^2+3s-4} U(s)$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{6\alpha - s - 2}{(s+4)(s-1)} U(s) = \frac{-(s+2-6\alpha)}{(s+4)(s-1)} U(s)$$ (continua in fondo)

1.d) [Max. 2 punti] Si consideri ora il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= 0.5x_1(k) + x_2(k)x_1(k) - u(k) \\ x_2(k+1) &= 0.2x_2(k) + u(k)^2 \\ y(k) &= x_1(k)(1+u(k)) \end{aligned} \qquad k \in \mathbb{Z};\ x \in \mathbb{R}^2; u, y \in \mathbb{R};$$

Calcolare stato/i e uscita/e di equilibrio del sistema a fronte di ingresso costante $\bar{u} = 2$.

$0.8\,\bar{x}_2 = 4 \Rightarrow \bar{x}_2 = 5$

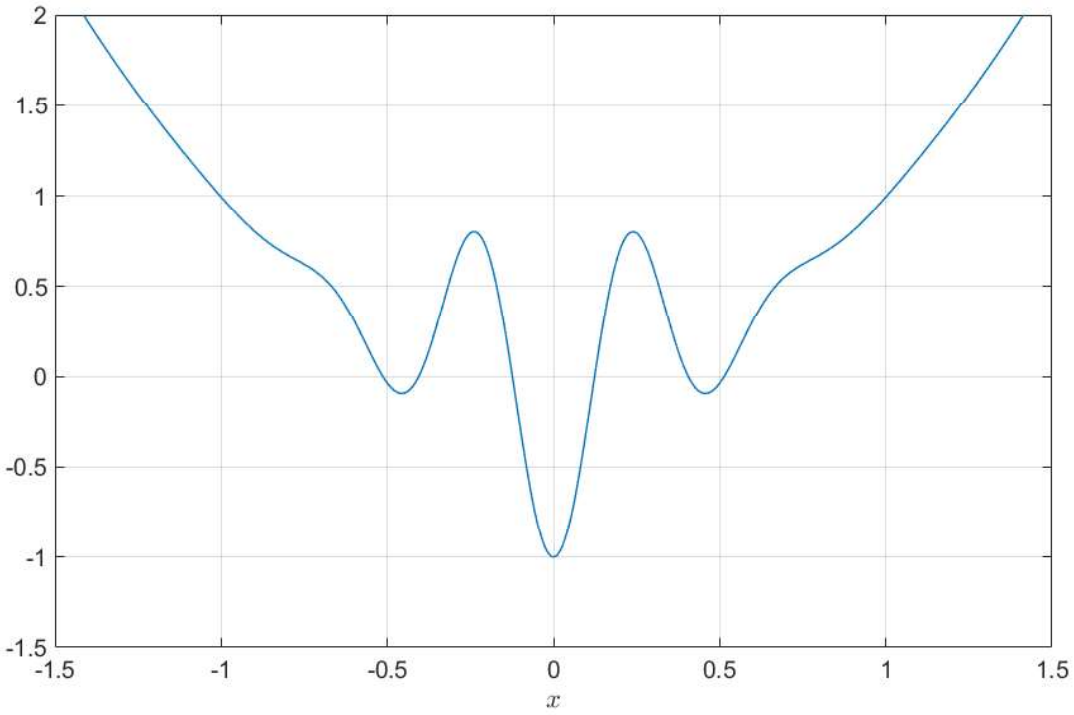
$0.5\,\bar{x}_1 - 5\bar{x}_1 = -2 \Rightarrow \frac{9}{2}\bar{x}_1 = 2 \Rightarrow \bar{x}_1 = \frac{4}{9}$ $\Rightarrow \bar{x} = \begin{bmatrix} 4/9 \\ 5 \end{bmatrix}$; $\bar{y} = \frac{4}{3}$

$\bar{y} = \frac{4}{9} \cdot 3 = \frac{4}{3}$

1.e) [Max. 3 punti] Si consideri un sistema nonlineare di ordine 1 a tempo continuo, con la seguente equazione di stato:

$$\dot{x}(t) = f\big(x(t)\big) + u(t) \qquad t, x, u \in \mathbb{R}$$

Il grafico della funzione $f(x)$ è il seguente:



- Dire per quale valore di ingresso costante $\bar{u}$ il sistema presenta uno e un solo stato di equilibrio $\bar{x}$ e determinare il valore di $(\bar{x}, \bar{u})$;
- Determinare l'equazione del sistema linearizzato attorno a tale equilibrio;
- Dire se l'equilibrio trovato è asintoticamente stabile, stabile, oppure instabile.

- Dal grafico si nota che l'equazione $f(\bar{x}) + \bar{u} = 0$ presenta una soluzione unica solo per $(\bar{x}, \bar{u}) = (0, 1)$ (infatti $f(0) = -1$)
- Dal grafico si nota che $\left.\frac{\partial f(x,u)}{\partial x}\right|_{\bar{x},\bar{u}} = 0$ (punto di minimo) (continua al foglio)

2. Si consideri la seguente funzione di trasferimento di un sistema LTI di ordine due:

$$G(s) = -125\frac{(2s+4)}{(s^2+15s+50)(0.02s+1)}$$

2.a) [Max 2 punti] Tracciare l'andamento qualitativo dell'uscita $y(t)$ del sistema a fronte di condizioni iniziali nulle e segnale di ingresso $u(t) = sca(t)$. Mettere bene in evidenza valore iniziale, valore finale, derivata iniziale, eventuali sovraelongazione e/o risposta inversa, tempo di assestamento.

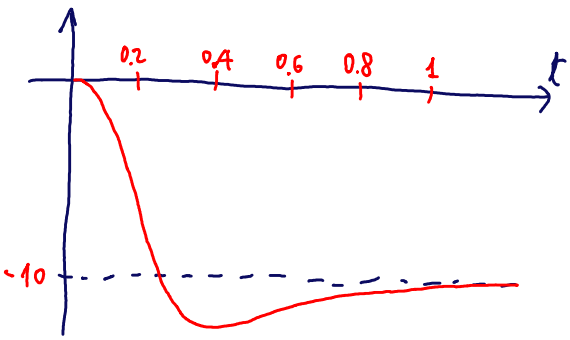
$$G(s) = \frac{-10\left(\frac{s}{2}+1\right)}{\left(\frac{s}{5}+1\right)\left(\frac{s}{10}+1\right)\left(\frac{s}{50}+1\right)}$$

$\mu = -10$

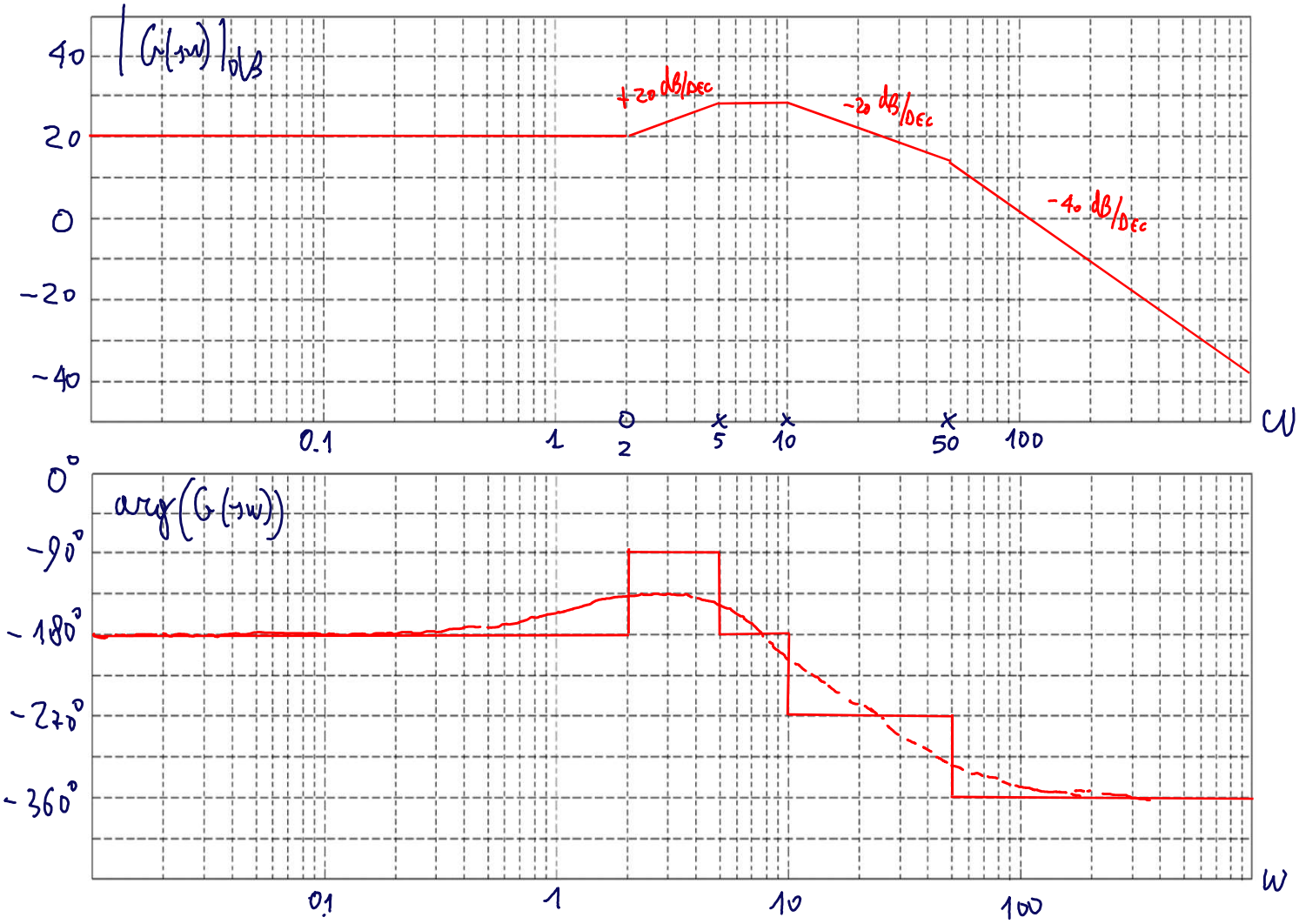
POLI: $-5; -10; -50$

ZERO: -2

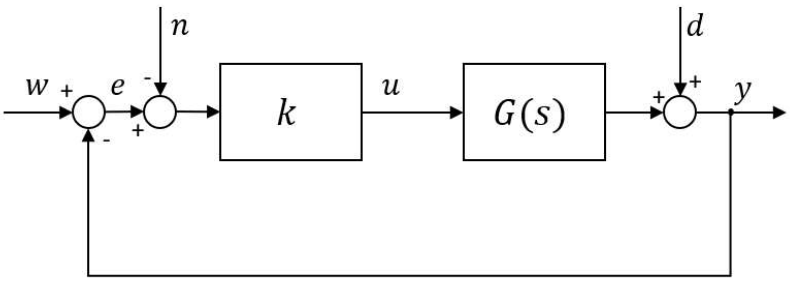
- V. FINALE: $\lim_{t\to\infty} y(t) = -10$
- V. INIZIALE $y(0) \simeq 0$
- DERIVATA INIZIALE $\dot{y}(0) = \lim_{s\to\infty} sG(s) = 0$
- SOVRAELONGAZIONE DOVUTA ALLO ZERO DOMINANTE
- COSTANTE DI TEMPO DOMINANTE: $T \simeq 0.2$



2.b) [Max 2 punti] Tracciare i diagrammi di Bode asintotici di modulo e fase della funzione di risposta in frequenza $G(j\omega)$.



2.c) [Max 2 punti] Il sistema viene inserito nel seguente schema di controllo con retroazione dell'uscita:



valutare l'applicabilità del criterio di Bode con $k = 1$. Dire se il sistema in anello chiuso con $k = 1$ è asintoticamente stabile.

$P = 0$

$\omega_c \simeq 100$ UNICA

FdT str. propria

} criterio di Bode applicabile

con $k = 1 \Rightarrow \mu = -10$ sistema instabile in anello chiuso

2.d) [Max 5 punti] Con riferimento al punto **2.c)**, sia $k = -1$.

- Calcolare il guadagno statico della funzione di sensitività;
- Calcolare il valore di $|e_\infty|$ in presenza di segnale di riferimento $w(t) = ram(t)$;
- Stimare la banda passante del sistema;
- Stimare lo smorzamento dei poli in prossimità della banda passante
- Stimare la posizione del terzo polo nel sistema in anello chiuso.

con $k = -1 \Rightarrow L(s) = \dfrac{10\left(\frac{s}{2}+1\right)}{\left(\frac{s}{5}+1\right)\left(\frac{s}{10}+1\right)\left(\frac{s}{50}+1\right)}$; traslando di $+180°$ il diagramma di fase si ha $\varphi_c = \arg(1+j5s) - \arg(1+j22) - \arg(1+j11) - \arg(1+j2.2)$

$\omega_c \simeq 110 \quad \left(|L(j100)| \simeq \dfrac{10 \cdot 55}{22 \cdot 11 \cdot \sqrt{2.2^2+1}} \simeq 0.94\right)$

$\simeq -149°$

$\Rightarrow \varphi_m \simeq 31°$

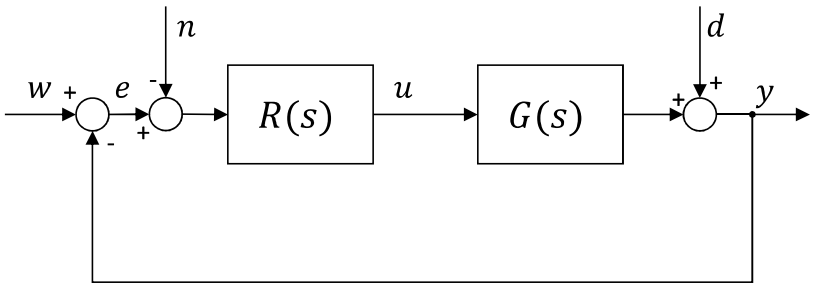
- $\lim_{s \to 0} \dfrac{1}{1+L(s)} = \dfrac{1}{11}$

- $|e_\infty| = +\infty$ con $w(t) = ram(t)$ $(q = 0)$ (continua in fondo)

3. Si consideri un sistema dinamico di ordine 2 con la seguente funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{50\ (1-s)}{s\ (s+5)^2}$$

Il sistema è inserito nel seguente schema di controllo con retroazione dell'uscita:



3.a) [Max 5 punti] Tradurre le seguenti specifiche in vincoli su modulo e fase della funzione di risposta in frequenza associata alla funzione di trasferimento di anello $L(s) = R(s)G(s)$. Tracciare tali vincoli sui diagrammi di Bode.

I. $|e_\infty| \leq 0.5$ in presenza di segnale di riferimento $w(t) = 8\ par(t)$;
II. Attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $d(t) = \sin(\omega_d t)$ inferiore a -40dB nella banda $\omega_d \in [0, 0.02]$
III. Banda passante in anello chiuso superiore a 0.1

I) SISTEMA DI TIPO 2 ($g=2$) ; $\frac{8}{\mu} < 0.5 \Rightarrow \mu > 16$

II) $|L(j\omega)|_{dB} > 40$ dB PER $\omega \leq 0.02$

III) $\omega_c > 0.1$

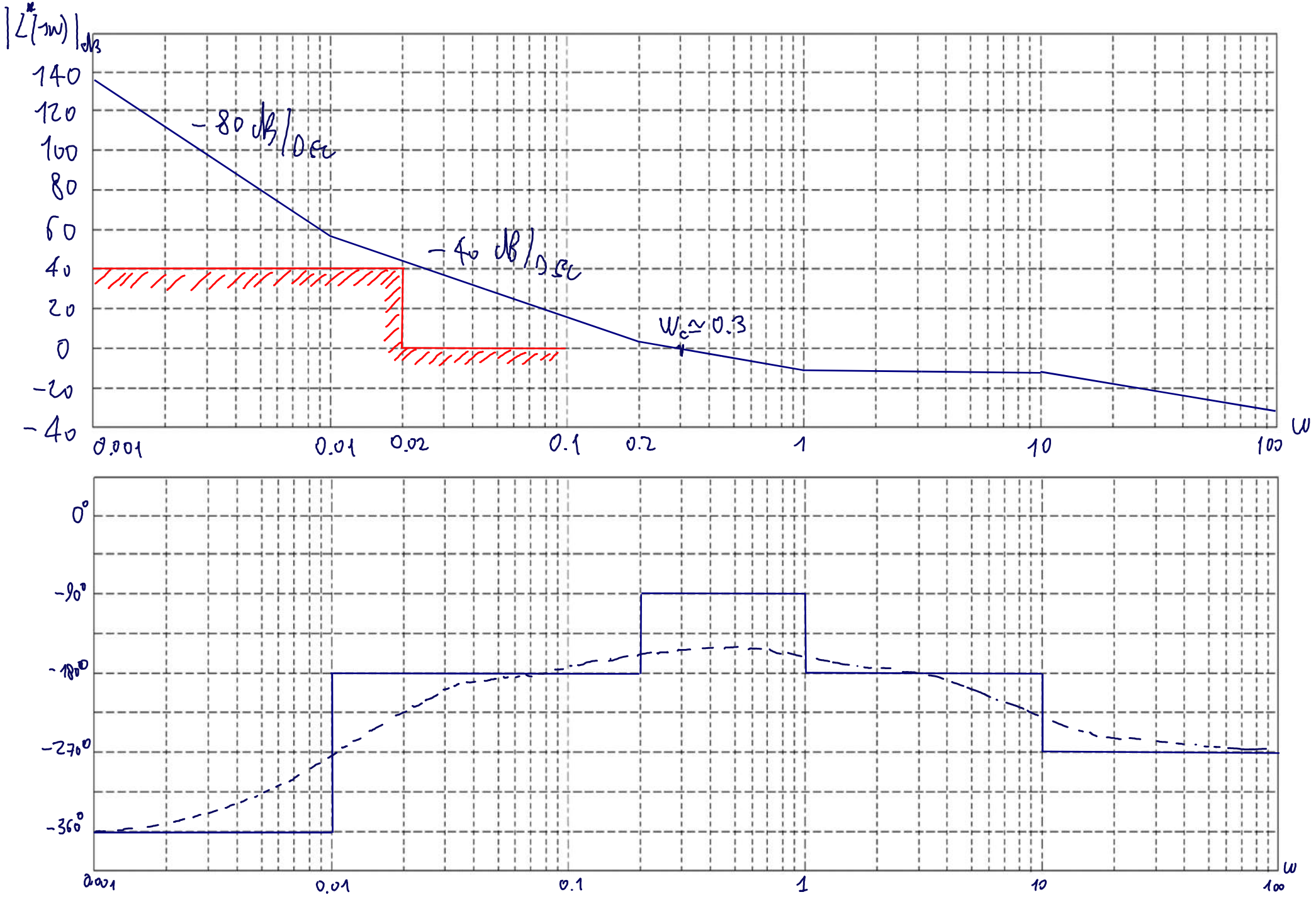
v. vincoli tracciati su diagrammi di Bode

3.b) [Max 6 punti] Progettare la funzione di trasferimento $R(s)$ di un regolatore in modo da soddisfare le specifiche analizzate al punto **3.a)**. Tracciare, sui grafici realizzati al punto **3.a)**, i diagrammi asintotici di Bode della funzione di anello ottenuta. Fornire una stima del valore di pulsazione critica e margine di fase ottenuti a valle del progetto.

Progetto per inversione avendo cura di mantenere lo zero a sfasamento non minimo: $L^*(s) = \frac{20\ (1-s)\ (100s+1)^2\ \left(\frac{s}{0.2}+1\right)}{s^2\ (2000s+1)^2\ \left(\frac{s}{10}+1\right)\ \left(\frac{s}{200}+1\right)^2}$ (continua al fronte)

3.c) [Max 1 punto] Con riferimento al punto **3.b)**, il sistema di controllo viene realizzato in digitale. Determinare la perdita di margine di fase dovuta a mantenitore di ordine zero e campionatore quando la frequenza di campionamento è di 10 campioni per unità di tempo.

$T_S = \frac{1}{10} = 0.1$; $\omega_c = 0.3 \Rightarrow \Delta\varphi_m = -0.05 \cdot 0.3 = 0.015$ rad $\simeq 0.86°$


$|L^*(jw)|_{dB}$
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-80 dB/dec
-40 dB/dec
$w_c \simeq 0.3$
0.001
0.01
0.02
0.1
0.2
1
10
100
w
0°
-90°
-180°
-270°
-360°
0.001
0.01
0.1
1
10
100
w

1.c) $G(s) = \dfrac{-(s+2-6\alpha)}{(s+4)(s-1)}$

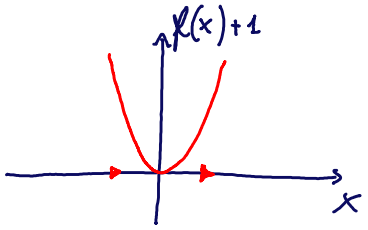
modo convergente: e^{-4t} ; sistema non compl. oss. e raggr. con modo oss. e raggr. convergente se $2-6\alpha = -1 \Rightarrow -6\alpha = -3 \Rightarrow \alpha = 0.5$

$\left(G(s) = \dfrac{-1}{(s+4)}\right)$

1.e) pertanto l'equazione del sistema linearizzato è:

$\delta\dot{x}(t) = \delta u(t)$

- utilizzando il metodo grafico si nota che l'equilibrio trovato è instabile:



2.d)
- $\omega_3 \simeq \omega_c \simeq 110$
- $\zeta \simeq \dfrac{\varphi_m[°]}{100} = 0.31$
- i poli dominanti in anello chiuso sono complessi coniugati con $\omega_n \simeq 110$. Poiché in $L(s)$ è presente uno zero posto a $-2 < 110$, il terzo polo sarà in posizione $\simeq -2$

3. b) $$L^*(s) = \frac{20\,(1-s)\,(100s+1)^2\left(\frac{s}{0.2}+1\right)}{s^2\,(2000s+1)^2\left(\frac{s}{10}+1\right)\left(\frac{s}{200}+1\right)^2}$$

$\omega_c \simeq 0.3$ V

$$\left|L^*(j0.02)\right| = \frac{20\cdot\sqrt{1+0.02^2}\cdot 5\cdot\sqrt{1+0.1^2}}{0.02^2\,(40^2+1)\sqrt{1+0.002^2}\left(1+j\frac{0.3}{200}\right)^2} \simeq 157\,(\sim 44\,dB\,V)$$

$$\varphi_c = -180^\circ + 2\arg(1+j30) - 2\arg(1+j60) + \arg(1-j0.3) + \arg\left(1+j\frac{0.3}{0.2}\right)$$
$$- \arg(1+j0.03) - 2\arg\left(1+j\frac{0.3}{200}\right) \simeq -145^\circ$$

$\Rightarrow \varphi_m \simeq 35^\circ$ V

$$R(s) = L^*(s)\,G^{-1}(s) = \frac{10\,(100s+1)^2\left(\frac{s}{0.2}+1\right)\left(\frac{s}{5}+1\right)^2}{s\,(2000s+1)^2\left(\frac{s}{10}+1\right)\left(\frac{s}{200}+1\right)^2}$$